

PlayoutPlus 신규 플랫폼 구조 안내서

작성일: 2026-07-07
문서 상태: Draft
최신 Revision: v0.2
대상: Frontend 개발자, 기획자, 디자이너, QA

Revision History

Revision	Date	Author	변경 요약
v0.2	2026-07-07	Architecture Review	Artwork 용어를 Canonical Artwork / Platform Artwork Spec / Content Artwork Slot 으로 정리, Channel Category 정의 추가, 제품 구조 mermaid 흐름 보정, Localization 과 Locale Metadata 구분
v0.1	2026-07-07	Architecture Review	신규 플랫폼 구조 안내서 초안 작성

Revision 관리 원칙:

- 문서 의미가 바뀌는 수정은 Revision을 올리고 변경 요약을 남긴다.
- 오타자, 문장 다듬기처럼 의미가 바뀌지 않는 수정은 같은 Revision 안에서 처리할 수 있다.
- 설계 확정 전까지는 `v0.x`, 팀 합의 후 기준 문서가 되면 `v1.0` 으로 올린다.

1. 이 문서의 성격

이 문서는 신규 PlayoutPlus 운영 콘솔을 설계할 때 필요한 제품 구조를 설명한다.

목표는 내부 구현 방식이나 패키지 구조를 설명하는 것이 아니다. 사용자가 어떤 업무를 수행하고, 화면에서는 어떤 개념을 분리해서 보여줘야 하며, 어떤 값들이 서로 영향을 주는지 맞추는 것이 목적이다.

프론트엔드, 기획, 디자인 관점에서는 다음 질문에 답할 수 있어야 한다.

- Program과 Channel은 왜 별도 메뉴로 나뉘는가?
- Program의 기본 정보와 플랫폼별 전송 정보는 왜 같은 화면에 있어도 다른 섹션이어야 하는가?
- Channel Owner, Channel Operator, Content Provider, 사용자 권한은 어떻게 다른가?
- 편성 가능한 Program은 왜 단순 Program 검색 결과와 다른가?
- 플랫폼별 장르, 이미지, 등급, Feed 검증은 어느 화면에서 어떻게 보여줘야 하는가?
- White Label 또는 SaaS 고객사가 생기면 화면 구조가 어떻게 달라지는가?

이 문서에서는 기술 소유권보다 **운영자가 이해해야 하는 제품 구조와 화면을 나누는 기준**을 우선한다.

2. 제품을 보는 큰 그림

PlayoutPlus는 FAST 채널을 만들고 운영하기 위한 플랫폼이다. 운영 흐름은 크게 다음 순서로 이어진다.

콘텐츠 등록

- > 콘텐츠 검수
- > 채널 생성
- > 편성
- > 플랫폼별 전송 준비
- > VOD Group 구성
- > Feed 생성/전송
- > 재생/광고/운영 모니터링
- > 정산/리포팅

이 흐름 안에서 중요한 점은, 하나의 화면에서 여러 종류의 정보가 함께 보일 수 있지만 그 정보의 성격은 다르다는 것이다.

예를 들어 Program 편집 화면에는 제목, 설명, 이미지, 장르, 등급, CP, 권리, 플랫폼별 장르, 플랫폼별 이미지가 함께 보일 수 있다. 그러나 운영자에게는 다음처럼 구분되어야 한다.

이 콘텐츠 자체의 정보인가?

특정 플랫폼에 보내기 위한 정보인가?

특정 채널에 편성하기 위한 조건인가?

사용자 권한 때문에 보이거나 숨겨지는 정보인가?

화면 구조는 이 질문에 답할 수 있도록 설계해야 한다.

3. 유비쿼터스 언어

아래 용어는 기획서, 디자인 시안, API 논의, QA 시나리오에서 같은 의미로 사용한다. 화면에 그대로 노출할 용어와 내부 논의용 용어는 다를 수 있지만, 팀 내부에서는 같은 단어를 같은 의미로 써야 한다.

3.1 Tenant, Organization, User

표준 용어	화면 표시 후보	정의	혼동하면 안 되는 것
Tenant	Tenant	PlayoutPlus가 제공되는 서비스 인스턴스이자 데이터 격리 경계	Organization, Customer
Organization	Organization	Tenant 안의 회사 또는 운영 주체. Provider, 고객사, 콘텐츠 파트너, 플랫폼사를 포함할 수 있다	Tenant, Content Provider
User	User, Account	로그인 주체. Tenant와 Organization 소속은 membership으로 표현한다	Organization, Content Provider
Organization Role	Role	Organization이 Tenant 안에서 맡는 역할	Organization type
System Role	System Role	Tenant 경계를 넘는 시스템 권한. 예: Super Admin	Organization Role
Support Mode	Support Mode	Provider 또는 Super Admin이 다른 Tenant를 지원하기 위해 진입한 상태	일반 운영자 모드, Organization 소속 변경

핵심 문장:

Tenant는 회사가 아니라 서비스 인스턴스다.
Organization은 하나 이상의 역할을 가질 수 있다.
User 권한은 Organization 역할만으로 결정되지 않는다.
Super Admin은 Tenant 전환 권한을 가질 수 있지만, 특정 Tenant 안의 업무 권한을 자동으로 의미하지 않는다.

3.2 콘텐츠

표준 용어	화면 표시 후보	정의	혼동하면 안 되는 것
Content Library	Content, Program Library	서비스할 콘텐츠를 등록, 검수, 관리하는 공간	Channel 목록
Program	Program, Title, Episode	실제 재생, 편성, 전송 가능한 최소 콘텐츠 단위	Series, Season
Series	Series	여러 Season 또는 Program을 묶는 상위 작품 단위	Program
Season	Season	Series 하위 시즌 묶음	Program
Asset	Asset, Media	Program을 표현하거나 재생하기 위한 파일 또는 파일 참조	Program metadata, Platform Artwork Spec
Canonical Artwork	Artwork	Catalog Asset 중 콘텐츠의 기본 이미지로 쓰이는 포스터, 로고, 키아트, 스틸 등	Platform Artwork Spec, Content Artwork Slot
Locale Metadata	Localization, Locale	언어별 제목, 설명, 표시 메타데이터. API와 데이터 모델에서는 Locale 또는 ProgramLocale로 표현하고, 화면 섹션명은 Localization을 쓸 수 있다	국가별 권리, Platform Metadata Override
Genre	Genre	콘텐츠 본질 장르	Program Category, Keyword, Platform Genre
Keyword	Keyword	검색과 발견을 위한 자유 입력어	Program Category
Program Category	Category	편성, 큐레이션, 운영 묶음에 쓰는 관리형 분류	Genre, Keyword
Rating	Rating	국가 또는 심의 체계에 따른 콘텐츠 등급	Platform Genre
Effective Rating	Applied Rating, Resolved Rating	대상 국가나 플랫폼 기준으로 계산된 최종 등급	운영자가 직접 입력한 source rating
Availability / Rights	Availability, Service Rights	특정 국가나 기간에 서비스할 수 있는 조건	Content Provider
Content Provider	Content Provider, CP	Program을 공급하는 주체	User permission, Channel Owner
CP Mapping	Content Provider Mapping	Program, Series, Season이 어떤 CP와 연결되는지 나타내는 정보	Channel allowed CP

핵심 문장:

Program은 편성 가능한 최소 단위다.
Genre는 콘텐츠의 성격이고, Category는 운영자가 묶기 위한 분류다.
CP는 콘텐츠 공급 주체이지, 그 자체로 사용자 권한은 아니다.

3.3 채널과 편성

표준 용어	화면 표시 후보	정의	혼동하면 안 되는 것
Channel	Channel	FAST로 서비스되는 채널	Platform Service
Channel Owner	Owner	채널의 사업적 소유 주체	Channel Operator, Content Provider
Channel Operator	Operator	채널 편성/운영 책임 주체	Channel Owner
Service Country	Service Country	채널이 서비스되는 국가	Program 권리 국가
Channel Category	Channel Category	채널 자체의 운영/탐색 분류	Program Category, Genre, Platform Genre
Allowed Content Provider	Allowed CP	해당 채널에 편성할 수 있는 CP	Program CP 전체
Scheduling	Scheduling	Program을 Channel에 배치하는 작업	단순 Program 검색
Candidate	Candidate	편성 후보 Program	편성 확정 Program
Playout	Playout	편성 결과가 실제 재생 흐름으로 나가는 단계	Feed 전송

핵심 문장:

Owner는 소유 주체이고 Operator는 운영 주체다.

편성 후보는 단순 검색 결과가 아니라 채널 조건을 통과해야 한다.

Allowed CP는 채널 편성 조건이고, Program CP Mapping은 콘텐츠 공급 정보다.

3.4 플랫폼 전송

표준 용어	화면 표시 후보	정의	혼동하면 안 되는 것
Platform	Platform	Samsung, LG 같은 외부 플랫폼	Platform Service
Platform Service	Platform Service, Service Target	Samsung FAST Channel, Samsung VOD처럼 실제 전송 규칙을 갖는 단위	Platform
Syndication	Platform Delivery, Publishing	외부 플랫폼 서비스로 내보내기 위한 플랫폼 투영을 소유하는 도메인 용어	Distribution, Catalog
Platform Delivery	Platform Delivery, Publishing	Syndication 데이터를 운영자가 관리하고 검증하는 화면/업무 영역	Distribution
Platform Genre	Platform Genre	특정 Platform Service가 요구하는 장르	Genre
Platform Artwork Spec	Artwork Requirement, Artwork Slot	특정 Platform Service가 요구하는 이미지 slot, 규격, 필수 여부	Catalog Asset, Content Artwork Slot
Content Artwork Slot	Artwork Mapping, Platform Artwork Assignment	특정 콘텐츠를 특정 Platform Artwork Spec에 보낼 때 어떤 Asset 또는 이미지 URL을 사용할지 선택한 값	Platform Artwork Spec, Canonical Artwork
Feed	Feed	플랫폼에 전달할 데이터 산출물	Delivery 실행
Delivery / Distribution	Delivery	Feed나 파일을 실제 외부 대상에 전달하는 실행	Feed 생성
VOD Delivery	VOD Delivery	VOD Group을 구성하고 Platform Service별 VOD feed를 생성/전송하는 업무 영역	Program metadata, Scheduling
VOD Group	VOD Group	VOD로 전송할 Program 묶음	Channel, Program Category
VOD Target	VOD Target	VOD Group을 특정 Platform Service로 보내기 위한 설정	Platform Service 자체
VOD Publication	VOD Publication	VOD feed를 생성, 검증, 전송하는 1회 실행 기록	VOD Group
Readiness	Readiness	편성, 전송, 재생이 가능한지 판단한 준비 상태	저장 여부
Validation	Validation	누락값, 정책 위반, 전송 불가 사유를 확인하는 절차	단순 form validation
Crosswalk	Crosswalk, Recommendation	canonical 장르를 platform 장르 후보로 추천하거나 마이그레이션 후보를 만들기 위한 보조 규칙	일반 Feed runtime fallback
Platform Genre Remap	Remap Rule	외부 source platform genre를 target platform genre로 변환하기 위한 재전송 규칙	Program의 플랫폼 장르 미지정 보완

핵심 문장:

Syndication은 도메인 용어이고, Platform Delivery는 화면/업무 용어다.
Platform은 회사나 제품군이고, Platform Service는 실제 전송 단위다.
Feed 생성과 Delivery 실행은 다른 단계다.
저장됨은 Ready와 같지 않다.

3.5 반드시 피해야 할 혼용

잘못된 혼용	올바른 구분
Tenant = Organization	Tenant는 서비스 인스턴스, Organization은 조직이다.
Owner = Operator	Owner는 사업적 소유, Operator는 운영 책임이다.
CP = User 권한	CP는 콘텐츠 공급 주체, 권한은 사용자가 무엇을 할 수 있는지다.
Genre = Category = Keyword	Genre는 콘텐츠 장르, Category는 운영 분류, Keyword는 자유 검색어다.
Platform = Platform Service	Platform Service가 실제 전송 규칙 단위다.
Syndication = Distribution	Syndication은 플랫폼 투영/전송 준비, Distribution은 실제 전달 실행이다.
Feed = Delivery	Feed는 산출물, Delivery는 전달 실행이다.
VOD Group = Channel	VOD Group은 VOD 전송을 위한 Program 묶음이고, Channel은 FAST 편성/송출 단위다.
VOD Publication = VOD Group	VOD Group은 전송 대상 묶음이고, Publication은 feed 생성/전송 1회 실행이다.
Saved = Ready	저장되어도 편성/전송/재생 준비가 안 되었을 수 있다.
Crosswalk = 운영자 선택 생략	Crosswalk는 추천/마이그레이션 보조이며, 실제 송출에는 저장된 플랫폼 장르 선택값이 필요하다.
Platform Genre Remap = Program 장르 보완	Remap은 외부 Feed 재전송/변환용이지, Program 플랫폼 장르 미지정을 보완하는 규칙이 아니다.

4. 핵심 운영 단위

4.1 Tenant

Tenant는 PlayoutPlus가 제공되는 서비스 인스턴스이자 데이터 격리 경계다. Provider나 파트너 회사를 뜻하지 않는다.

Tenant와 Organization은 다르다.

구분	의미
Tenant	하나의 서비스 인스턴스. 데이터와 운영 설정이 분리되는 단위
Organization	Provider, 고객사, 콘텐츠 파트너, 플랫폼사 같은 실제 회사 또는 운영 주체
User	로그인 주체. Tenant와 Organization 소속은 membership으로 표현

예상되는 운영 형태:

형태	설명	화면 영향
Provider branded service	Provider가 주체가 되어 직접 운영하는 FAST 서비스	내부 운영자가 전체 운영 메뉴를 사용
Independent white label	고객사가 독립적으로 운영하는 White Label 서비스	고객사 중심의 브랜딩과 권한 범위 필요
Supported white label	고객사 브랜드로 보이지만 Provider가 운영을 지원하는 서비스	지원 모드 또는 관리자 전환 UX 필요

일반 운영자는 대부분 하나의 Tenant 안에서만 일한다. 여러 Tenant를 넘나드는 Super Admin 또는 Support 사용자에게만 Tenant 전환 UI가 필요할 수 있다.

4.2 Organization과 Role

하나의 Organization은 여러 역할을 가질 수 있다.

역할	의미
Provider	서비스를 제공하거나 운영 지원을 하는 주체
Customer	SaaS 또는 White Label 고객사
Content Partner	콘텐츠를 공급하는 파트너
Channel Owner	채널의 사업적 소유 주체
Channel Operator	채널 편성/운영 책임 주체
Platform	채널이나 콘텐츠를 송출받는 외부 플랫폼
Support Provider	다른 Tenant 또는 고객사를 지원하는 운영 주체

화면에서는 Organization 유형을 하나로 고정해서 보여주면 안 된다. 같은 Organization이 Content Partner이면서 Channel Owner일 수 있고, Provider가 Channel Operator로 참여할 수도 있다.

4.3 Content Provider

Content Provider는 Program을 공급하는 주체다. 줄여서 CP라고 부를 수 있다.

Program에는 하나의 대표 CP만 있다고 가정하면 안 된다. 실제 운영에서는 다음 케이스가 가능하다.

- Program의 기본 CP가 있다.
- 국가별로 CP가 다르다.
- Series는 A사가 공급하지만 특정 Season은 B사가 공급한다.
- 공동 판권 또는 공동 공급 CP가 있다.
- 외부 CP는 업로드만 하고, Provider 운영자가 검수와 편성을 맡는다.

따라서 화면에서는 CP를 단순한 Program의 한 필드로만 다루지 말고, 국가와 콘텐츠 계층에 따라 달라질 수 있는 정보로 표현해야 한다.

5. 주요 업무 영역

5.1 Content Library

Content Library는 Program, Series, Season, Asset을 관리하는 영역이다.

운영자가 이곳에서 하는 일:

- Program 등록
- Series / Season 구성
- 제목, 설명, 러닝타임, 제작 정보 입력
- 다국어 메타데이터 관리
- 포스터, 백드롭, 로고, 영상, 자막 같은 Asset 관리
- 콘텐츠 본질 장르 지정
- Keyword 입력
- Program Category 지정
- 등급 입력
- 국가별 서비스 권리 관리
- CP mapping 관리

화면 설계 기준:

- Program은 실제 재생/편성/전송 가능한 최소 단위다.
- Series와 Season은 Program을 묶는 구조다.
- Asset은 이미지뿐 아니라 영상, 자막, HLS manifest 같은 파일 자산까지 포함한다.
- Program이 저장되었다고 해서 바로 편성 가능하거나 플랫폼 전송 가능한 것은 아니다.

5.2 Channel Operations

Channel Operations는 채널 자체와 채널 운영 조건을 관리하는 영역이다.

운영자가 이곳에서 하는 일:

- Channel 생성/수정

- Channel Owner 지정
- Channel Operator 지정
- 서비스 국가 관리
- 채널에 허용된 CP 관리
- 플랫폼 서비스 연결
- 채널별 재생/광고/전송 설정 확인

화면 설계 기준:

- Channel Owner는 채널의 사업적 소유 주체다.
- Channel Operator는 채널의 편성/운영 책임 주체다.
- Owner와 Operator는 같을 수도 있고 다를 수도 있다.
- Program을 편성할 수 있는지는 Owner/Operator만으로 결정되지 않는다.
- 채널에 허용된 CP, Program의 CP mapping, 서비스 국가, 권리 기간을 함께 봐야 한다.

5.3 Scheduling / Playout

Scheduling은 Program을 Channel에 배치하는 영역이다.

운영자가 이곳에서 하는 일:

- 편성 템플릿 생성
- Program Category 조건으로 후보 찾기
- 편성표 구성
- 편성 가능 여부 검증
- Playout 준비 상태 확인

화면 설계 기준:

- 편성 후보 목록은 단순 검색 결과가 아니다.
- 후보에는 "편성 가능" 또는 "편성 불가" 사유가 함께 보여야 한다.
- 대표적인 편성 불가 사유는 권리 기간 없음, 서비스 국가 불일치, 채널 허용 CP 아님, Asset 미준비, 등급 미설정, 플랫폼 필수값 누락이다.
- Keyword는 Program을 찾기 위한 검색어이고, Program Category는 편성 조건으로 사용할 수 있는 관리형 분류다.

5.4 Platform Delivery

Platform Delivery는 Samsung, LG, Wurl 같은 외부 플랫폼에 콘텐츠나 채널 정보를 보내기 위한 준비 영역이다. 팀의 도메인 언어로 이 영역은 **Syndication**이다.

정리하면 다음과 같다.

구분	의미
Syndication	플랫폼 서비스별 요구사항에 맞춰 Catalog/Channel 정보를 외부 송출용 데이터로 투영하는 영역
Platform Delivery	운영자가 Syndication 설정과 검증 결과를 다루는 화면/업무 이름
Feed	Syndication 결과를 바탕으로 생성되는 플랫폼 제출용 데이터 산출물
Distribution	생성된 Feed나 파일을 S3, FTP, API 같은 외부 대상으로 실제 전달하는 실행

따라서 Platform Delivery 화면은 Syndication 데이터를 중심으로 구성하되, Feed 생성 결과와 Distribution 실행 결과를 함께 보여줄 수 있다. 다만 세 단계는 같은 개념이 아니다.

운영자가 이곳에서 하는 일:

- 플랫폼 서비스별 전송 대상 관리
- 플랫폼별 장르 선택
- 플랫폼별 제목/설명 override
- 플랫폼별 이미지 slot 지정
- 플랫폼별 필수값 검증
- Feed 생성 전 readiness 확인
- Feed 생성/전송 결과 확인

Syndication이 다루는 대표 정보:

정보	설명
Platform Service	플랫폼 안의 실제 송출 단위. 예: Samsung FAST Channel, Samsung VOD
Platform Genre Taxonomy	특정 Platform Service가 요구하는 장르 목록
Content Platform Genre	Program, Series, Season을 특정 Platform Service에 보낼 때 선택한 플랫폼 장르
Platform Metadata Override	플랫폼 전용 제목, 설명, 플래그 같은 전송용 override
Platform Artwork Spec	플랫폼 서비스가 요구하는 이미지 slot과 규격
Content Artwork Slot	특정 콘텐츠가 특정 Platform Artwork Spec에 어떤 Asset 또는 이미지 URL을 사용할지에 대한 선택
Platform External ID	플랫폼이 요구하거나 발급한 외부 식별자
Crosswalk	canonical 장르를 platform 장르 후보로 추천하거나 마이그레이션 후보를 만드는 보조 규칙
Platform Genre Remap	외부 Feed 재전송에서 source platform genre를 target platform genre로 변환하는 규칙

중요한 구분:

개념	의미
Platform	Samsung, LG 같은 외부 플랫폼
Platform Service	Samsung FAST Channel, Samsung VOD, LG Channels처럼 실제 송출 단위
Canonical Genre	우리 내부 콘텐츠 장르
Platform Genre	특정 플랫폼 서비스가 요구하는 장르
Platform Artwork Spec	특정 플랫폼 서비스가 요구하는 이미지 slot, 규격, 필수 여부
Content Artwork Slot	특정 콘텐츠가 특정 Platform Artwork Spec에 보낼 이미지 선택값
Platform Metadata Override	특정 플랫폼으로 보낼 때만 다르게 쓰는 제목, 설명, 플래그 등

화면 설계 기준:

- 플랫폼별 값은 Program 기본 정보와 시각적으로 분리한다.
- Platform Delivery 화면은 Syndication 설정과 readiness를 보여주는 화면으로 본다.
- 같은 Samsung이라도 FAST Channel과 VOD는 다른 규칙을 가질 수 있다.
- 작은 플랫폼처럼 별도 장르 체계가 없으면 내부 장르를 그대로 보낼 수 있다.
- 자체 장르 체계가 있는 플랫폼은 운영자가 플랫폼 장르를 직접 선택해야 한다.
- Crosswalk는 편집 화면 추천이나 마이그레이션 보조 용도로 본다. 외부 Feed 재전송은 Platform Genre Remap으로 처리한다.
- 운영자가 저장한 플랫폼 장르 선택값 없이 Crosswalk 결과를 바로 송출값으로 사용하지 않는다.

- Feed 생성 결과와 Distribution 결과는 같은 화면에서 보여줄 수 있지만, Syndication 설정값처럼 수정 가능한 메타데이터로 다루지 않는다.

5.5 VOD Delivery

VOD Delivery는 Program을 VOD Group으로 묶고, Platform Service별로 VOD feed를 생성/전송하는 영역이다.

운영자가 이곳에서 하는 일:

- VOD Group 생성/수정
- VOD Group에 Program 추가/삭제/정렬
- Platform Service별 VOD Target 설정
- 서비스 국가와 metadata language 설정
- VOD 전송 readiness 확인
- VOD feed 생성 요청
- VOD Publication의 manifest/feed/delivery 상태 확인
- 생성된 feed artifact와 전송 결과 확인

화면 설계 기준:

- VOD Group은 Channel이 아니다.
- VOD Group은 Program 묶음이고, VOD Publication은 feed 생성/전송 1회 실행이다.
- Program Edit 화면에서 VOD 전송 상태를 요약할 수는 있지만, VOD Group 구성과 Publication 실행은 별도 VOD Delivery 업무로 분리한다.
- Platform Service가 자체 VOD 장르, 이미지, rating, ID 규칙을 요구하면 Syndication readiness와 함께 보여줘야 한다.
- Manifest 준비, feed 생성, 플랫폼 전송은 서로 다른 단계로 표시한다.

5.6 Playback / Ads / Distribution

Playback, Ads, Distribution은 서비스가 실제로 재생되고 전달되는 영역이다.

운영자가 이곳에서 하는 일:

- Origin URL 확인
- Ads URL 확인
- SSAI policy 관리

- 광고 macro 관리
- Feed 또는 파일 전송 대상 관리
- 전송 성공/실패 확인

화면 설계 기준:

- "Feed가 생성됨"과 "플랫폼에 전달됨"은 다른 상태다.
- "Program이 재생 가능함"과 "광고 설정이 완료됨"도 다른 상태다.
- 운영자는 콘텐츠, 채널, 플랫폼, 광고, 전송 상태를 한 화면에서 추적할 수 있어야 하지만, 각각의 readiness는 구분해서 보여줘야 한다.

5.7 Reference Data

Reference Data는 여러 화면에서 공통으로 쓰는 기준값이다.

예시:

- 국가
- 언어
- 콘텐츠 장르
- Program Category
- Rating system
- Rating value
- 플랫폼 장르 목록
- 플랫폼 이미지 slot

화면 설계 기준:

- 사용자가 선택하는 값은 가능하면 사람이 읽을 수 있는 이름으로 보여준다.
- 저장이나 API 교환에는 안정적인 code 또는 id가 쓰일 수 있다.
- 운영 중인 값은 삭제보다 비활성화가 안전하다.
- 이미 Program이나 Template에서 사용 중인 기준값은 변경 영향도를 보여줘야 한다.

5.8 Access & Support

Access & Support는 사용자가 어떤 데이터를 볼 수 있고 수정할 수 있는지 결정하는 영역이다.

화면 설계 기준:

- 일반 운영자는 자신의 권한 범위만 본다.
- CP 사용자는 자신에게 허용된 CP의 Program만 등록하거나 수정할 수 있다.
- Provider 운영자는 운영 지원 계약이나 access grant에 따라 외부 CP의 Program을 볼 수 있다.
- Super Admin 또는 Support 사용자는 Tenant 전환, 고객센터 지원 모드, 전체 조회 기능이 필요할 수 있다.
- Support 모드는 일반 운영자 화면과 명확히 구분되어야 한다.

6. 화면을 나누는 기준

6.1 콘텐츠 자체 정보와 플랫폼 전송 정보를 분리한다

Program의 제목, 설명, canonical 장르, 기본 이미지, 등급은 콘텐츠 자체의 정보다.

반면 플랫폼 장르, 플랫폼별 제목 override, 플랫폼별 이미지 slot, 플랫폼 delivery id는 특정 플랫폼에 보내기 위한 정보다.

같은 Program 편집 화면 안에 둘 수는 있지만, 운영자가 서로 다른 성격의 값이라는 것을 알 수 있게 분리해야 한다.

6.2 저장 완료와 서비스 가능을 분리한다

Program을 저장했다고 해서 바로 서비스 가능한 것은 아니다.

서비스 가능 여부에는 다음 조건들이 영향을 준다.

- 필수 메타데이터 입력 여부
- Asset 처리 완료 여부
- Rating resolve 가능 여부
- 서비스 국가별 권리 기간
- CP mapping
- 채널 허용 CP
- 플랫폼별 필수 장르/이미지/override
- Feed 검증 통과 여부

따라서 화면에는 단순 저장 상태 외에 readiness 또는 validation checklist가 필요하다.

6.3 Owner, Operator, CP, Permission을 혼동하지 않는다

개념	답하는 질문
Channel Owner	이 채널의 사업적 소유 주체는 누구인가?
Channel Operator	이 채널을 누가 편성/운영하는가?
Content Provider	이 Program을 누가 공급했는가?
Permission	현재 사용자가 이 데이터를 볼 수 있고 수정할 수 있는가?

이 네 개념은 서로 연결될 수 있지만 같은 값이 아니다.

예를 들어 Provider가 운영하는 O&O 채널이라도 Program은 외부 CP가 공급할 수 있다. 이 경우 외부 CP 사용자는 업로드만 하고, Provider 운영자는 해당 Program을 검수하고 편성해야 한다.

6.4 Genre, Category, Keyword를 분리한다

개념	사용 목적	예시
Genre	콘텐츠 본질 장르	Drama, Comedy, Music
Program Category	편성/큐레이션/운영 묶음	MUSIC_VIDEO, KIDS_SAFE, SUMMER_SPECIAL
Keyword	자유 검색/발견	summer, mv, idol, travel
Platform Genre	외부 플랫폼이 요구하는 장르	LG Entertainment, Samsung Music 등
Channel Category	채널 자체의 분류	Entertainment Channel, News Channel

특히 Program Category와 Keyword를 같은 tag UI로 섞으면 안 된다. Keyword는 자유 입력이고, Program Category는 운영자가 관리하는 기준값이다.

Channel Category는 채널 자체를 분류하는 값이며, Program Category처럼 Program 후보를 묶는 값이 아니다.

6.5 Rating은 국가별 입력 부담을 줄여야 한다

운영자가 Program마다 모든 서비스 국가의 rating을 직접 입력하게 하면 운영 부담이 커진다.

권장 UX:

- 1. 기본 source rating을 입력한다.
- 2. 국가별 공식 rating이 있으면 local source로 추가한다.
- 3. 특정 국가만 예외가 있을 때 manual override를 입력한다.
- 4. 나머지는 rating mapping 기준으로 자동 계산된 effective rating을 보여준다.

OFF 는 등급 값이 아니라 "등급 없음" 상태로 표현한다.

7. 주요 화면 가이드

7.1 Program Library

목적:

- 운영자가 접근 가능한 Program을 찾고 검수한다.
- 편성 또는 전송 준비 상태를 빠르게 확인한다.

목록에서 보여줄 수 있는 정보:

정보	설명
제목 / 콘텐츠 유형	Program을 식별하는 기본 정보
Series / Season	에피소드형 콘텐츠의 소속
CP	공급 주체. 국가별 차이가 있으면 요약 표시
상태	운영 상태와 재생 가능 상태를 분리
권리	주요 서비스 국가 기준 가능 여부
Rating	기본 rating 또는 누락 여부
Category	편성 조건으로 쓸 수 있는 운영 분류
Platform readiness	주요 플랫폼 전송 준비 여부

필터 후보:

- 텍스트 검색
- CP
- 서비스 국가
- Program Category
- Genre
- Rating 누락
- Asset 미준비
- 플랫폼 필수값 누락
- 편성 가능 여부

7.2 Program Edit

권장 섹션:

섹션	사용자에게 보이는 의미
Basic Info	제목, 설명, 콘텐츠 유형, 러닝타임 등
Series / Season	콘텐츠 묶음 구조
Localization / Locale Metadata	언어별 제목/설명
Assets / Canonical Artwork	이미지, 영상, 자막, 처리 상태
Genre	콘텐츠 본질 장르
Keyword	검색/발견용 자유 키워드
Category	편성/운영 분류
Rating	기본 등급, 국가별 등급, 예외 처리
Rights	국가별 서비스 가능 기간
Content Provider	국가별 CP 또는 공동 CP
Platform Delivery	플랫폼 장르, Content Artwork Slot, 전송 override, validation

디자인 포인트:

- Basic Info와 Platform Delivery는 같은 저장 버튼으로 묶지 않는 것이 안전하다.
- 플랫폼별 섹션은 Platform Service 단위로 나누는 것이 좋다.
- 누락된 필수값은 field error뿐 아니라 readiness checklist에도 표시한다.
- 운영자가 "이 Program이 왜 전송 불가인지"를 한눈에 이해해야 한다.

7.3 Channel List / Channel Edit

권장 섹션:

섹션	사용자에게 보이는 의미
Channel Info	채널명, alias, 유형, 상태
Ownership	Owner, Operator
Service Countries	이 채널이 서비스되는 국가
Allowed Content Providers	이 채널에 편성 가능한 CP
Platform Targets	연결된 플랫폼 서비스
Ad / Playback	SSAI, origin URL, ads URL
Delivery	Feed 생성/전송 대상과 결과

디자인 포인트:

- Owner와 Operator가 다를 수 있다는 전제를 UI에 반영한다.
- Allowed CP는 편성 가능성을 결정하는 중요한 조건이므로 숨겨진 설정처럼 두지 않는다.
- 플랫폼 설정은 채널 기본 정보와 분리해 "전송 설정"으로 보여준다.

7.4 Scheduling

권장 흐름:

1. 채널 선택
2. 서비스 국가와 허용 CP 확인
3. Program Category 조건으로 후보 조회
4. 후보별 편성 가능 여부 검증
5. 편성표 구성
6. Playout readiness 확인

후보 카드 또는 후보 row에는 다음이 있으면 좋다.

- Program 제목
- CP
- 권리 가능 국가
- Asset 준비 상태
- Rating 상태
- Category
- 편성 가능 여부
- 불가 사유

불가 사유 예시:

권리 기간이 현재 편성일을 포함하지 않음

채널 서비스 국가와 Program 권리 국가가 맞지 않음

Program CP가 이 채널의 허용 CP에 없음

영상 Asset이 아직 준비되지 않음

필수 Rating이 없음

선택한 플랫폼 서비스의 장르가 미설정됨

7.5 Platform Delivery / Feed Validation

목적:

- 외부 플랫폼에 보내기 전에 필수 조건을 검증한다.
- 플랫폼별로 어떤 값이 누락되었는지 보여준다.

검증 그룹:

그룹	예시
Content Metadata	제목, 설명, 언어, 러닝타임
Rights	국가별 서비스 가능 기간
CP	Program CP와 Channel allowed CP 일치
Rating	target 국가 rating 계산 가능 여부
Syndication Settings	Platform Service, exporting enabled, 플랫폼 override
Genre	플랫폼 장르 지정 또는 canonical passthrough 가능 여부
Platform Artwork	Platform Artwork Spec별 Content Artwork Slot 충족 여부
Channel	서비스 국가, 플랫폼 연결
Delivery	Feed 생성, 전송 대상, 마지막 전송 결과

검증 결과는 단순 pass/fail보다 다음 수준으로 보여주는 것이 좋다.

수준	의미
Ready	전송 가능
Warning	전송 가능하지만 운영 확인 필요
Blocked	필수값 누락 또는 정책 위반으로 전송 불가
Not applicable	해당 플랫폼에서는 사용하지 않는 값

7.6 Reference Data

Reference 화면은 운영자가 기준값을 관리하는 곳이다.

권장 관리 대상:

- Country
- Language
- Canonical Genre
- Program Category
- Rating System / Rating Value
- Rating Mapping
- Platform Genre
- Platform Artwork Spec

디자인 포인트:

- 이미 사용 중인 값은 삭제 대신 비활성화한다.
- 비활성화가 기존 Program, Template, Feed에 미치는 영향을 보여준다.
- 코드값은 운영자가 이해하기 쉬운 표시명과 함께 보여준다.

7.7 Access / Support

권장 화면:

- User 목록
- Organization 목록
- 사용자 역할
- CP access grant
- Channel access
- Support mode
- Tenant switcher

디자인 포인트:

- 일반 운영자와 Support 사용자의 화면 맥락을 구분한다.

- Support mode일 때 현재 어떤 고객사 Tenant를 보고 있는지 명확히 표시한다.
- 권한이 없어 숨긴 것인지, 데이터가 없는 것인지 empty state 문구를 구분한다.

8. 대표 운영 시나리오

8.1 외부 CP가 Program만 업로드하고 Provider가 채널을 운영

1. 외부 CP 사용자에게 특정 CP의 Program 등록 권한을 부여한다.
2. CP 사용자가 Program과 Asset을 등록한다.
3. Provider 운영자가 Program Library에서 해당 Program을 검수한다.
4. 아직 Channel이 생성되지 않았더라도 Provider 운영자는 권한에 따라 Program을 볼 수 있어야 한다.
5. Channel이 생성되면 해당 CP를 Allowed CP에 추가한다.
6. Scheduling에서 해당 Program이 편성 가능한지 검증한다.

화면 핵심:

- Program 접근 권한은 Channel 생성 여부에만 의존하지 않는다.
- Program Library는 사용자의 CP access scope를 반영해야 한다.

8.2 파트너 소유 채널을 Provider가 운영

Channel Owner: Partner Organization
Channel Operator: Provider Organization
Program CP: Partner CP 또는 복수 CP

화면 핵심:

- Channel Edit에서 Owner와 Operator를 모두 보여준다.
- Scheduling에서는 Partner CP 콘텐츠가 이 채널에 허용되어 있는지 검증한다.
- Provider 운영자는 운영 권한으로 편성할 수 있지만, Program의 CP 정보가 Provider로 바뀌는 것은 아니다.

8.3 Provider O&O 채널에 외부 CP 콘텐츠를 편성

Channel Owner: Provider Organization
Channel Operator: Provider Organization
Program CP: External CP

화면 핵심:

- O&O 채널이라고 해서 모든 Program이 Provider CP인 것은 아니다.
- 외부 CP가 업로드한 Program을 Provider 운영자가 수정/편성할 수 있으려면 별도 access grant가 필요하다.

- Channel Allowed CP에 해당 외부 CP가 포함되어야 편성 가능하다.

8.4 외부 Samsung Feed를 받아 LG Channels로 재전송

1. 외부 Samsung Feed를 수신한다.
2. 수신 Feed의 플랫폼 장르를 읽는다.
3. Samsung 장르를 LG Channels 장르로 remap한다.
4. 자동 remap이 불확실한 항목은 운영자 검수 대상으로 표시한다.
5. LG Channels용 Feed를 생성하고 전송한다.

화면 핵심:

- Platform Genre Remap은 이런 재전송 또는 변환 시나리오에 유용하다.
- 일반 Program 편집에서 운영자의 플랫폼 장르 선택을 생략하게 만드는 자동 매핑 도구로 쓰지 않는다.

8.5 White Label 고객사 운영

고객사 브랜드로 서비스가 제공된다.
고객사가 직접 운영할 수도 있고, Provider가 보이지 않게 지원할 수도 있다.

화면 핵심:

- 고객사 사용자에게는 자기 Tenant 범위만 보인다.
- Provider Support 사용자는 지원 모드로 들어갈 수 있다.
- 지원 모드에서는 현재 고객사 Tenant와 Organization을 명확히 표시한다.

9. Frontend API 사용 방향

Frontend는 화면을 기준으로 API를 생각해야 한다.

단순 CRUD 화면은 해당 기준값이나 단일 리소스 API를 직접 사용할 수 있다. 하지만 Program Edit, Channel Edit, Scheduling Candidate, Feed Validation처럼 여러 업무 영역이 섞이는 화면은 화면 전용 API가 필요하다.

예시:

화면	화면 API가 제공해야 하는 것
Program Edit	기본 메타데이터, 권한, CP, rating, platform delivery readiness
Channel Edit	채널 정보, owner/operator, 서비스 국가, allowed CP, 플랫폼 연결
Scheduling Candidate	후보 Program과 편성 가능/불가 사유
Platform Delivery / Feed Validation	Syndication 설정, 플랫폼별 필수값, readiness 결과
VOD Delivery	VOD Group, VOD Target, manifest/feed/delivery 진행 상태
User Context	현재 사용자의 Tenant, Organization, 역할, access scope

화면 전용 API가 필요한 이유:

- 화면마다 권한 필터를 다르게 구현하는 문제를 막는다.
- 플랫폼별 검증 규칙을 클라이언트에 흩뿌리지 않는다.
- 여러 저장 순서가 필요한 작업을 하나의 사용자 동작으로 제공할 수 있다.
- 화면은 업무 언어를 사용하고, 내부 데이터 구조 변화에 덜 흔들린다.

Platform Delivery 화면은 Catalog, Channel, Rating, Syndication, Feed, Distribution 정보를 함께 보여줄 수 있다. 이때 클라이언트가 각 데이터를 임의로 조합해 전송 가능 여부를 판단하지 않고, 화면 전용 API가 계산한 readiness와 validation 결과를 표시한다.

클라이언트 개발자에게는 다음 원칙으로 안내한다.

단일 기준값 관리 화면: resource API 사용
복합 업무 화면: 화면 전용 API 사용
권한/Tenant 판단: 클라이언트가 임의 계산하지 않음
플랫폼 전송 가능 여부: validation 결과를 표시하고 직접 추론하지 않음

10. 화면 표시명 가이드

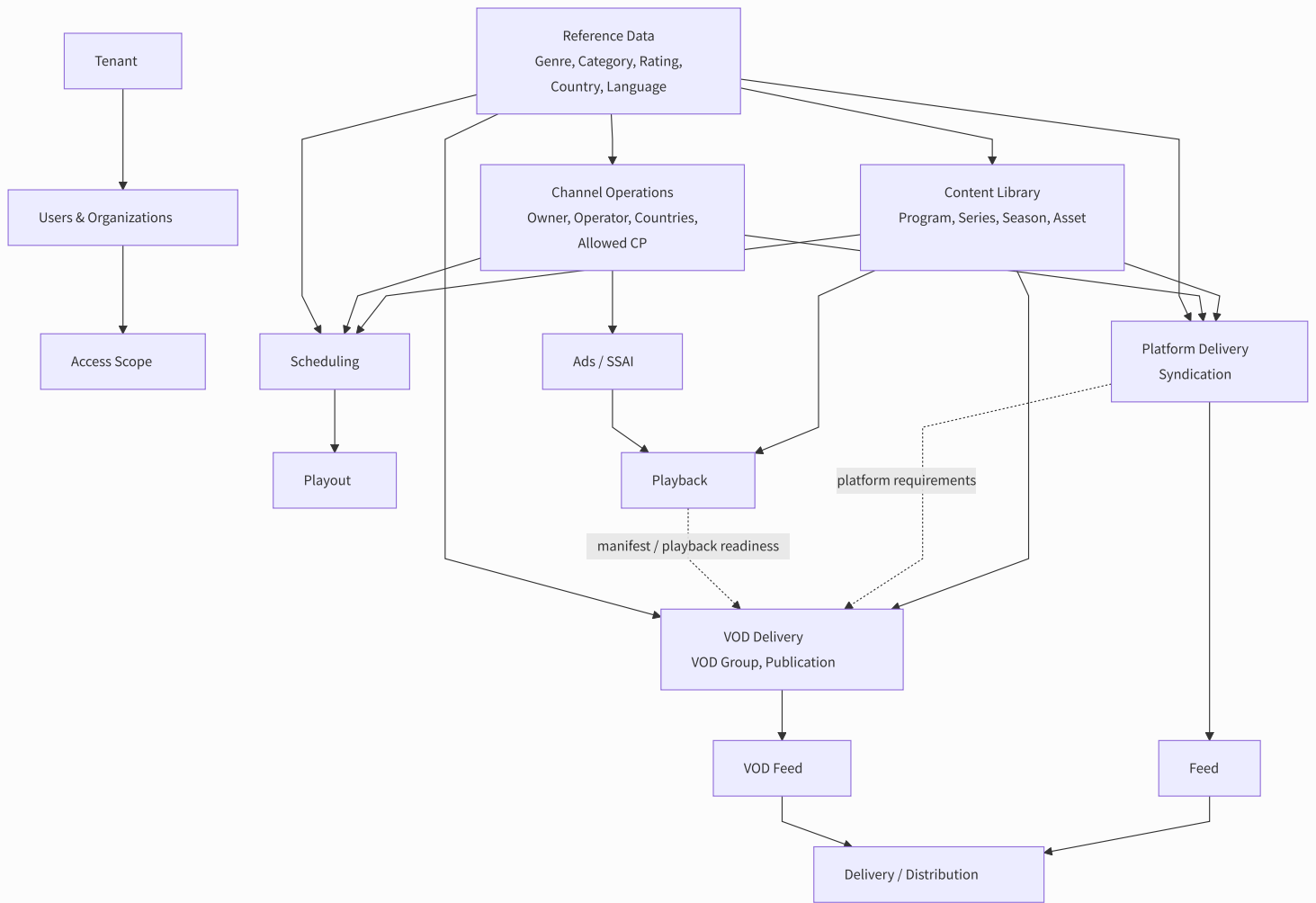
내부 또는 기술 용어	화면 표시 후보	설명
Tenant	Tenant	일반 운영자에게는 보통 노출하지 않는다. Super Admin/Support 화면에서 전환 대상으로 표시한다.
Organization	Organization	Provider, 고객사, 파트너사를 모두 표현할 수 있다.
Content Provider	Content Provider, CP	Program 공급 주체. 사용자 권한과 구분한다.
Channel Owner	Owner	채널의 사업적 소유 주체.
Channel Operator	Operator	채널의 운영/편성 주체.
Channel Category	Channel Category	채널 자체의 운영/탐색 분류. Program Category와 구분한다.
ProgramRight	Availability, Service Rights	국가별 서비스 가능 기간.
Program Category	Program Category	편성/운영 분류.
Keyword	Keyword	검색/발견용 자유 입력.
Canonical Genre	Genre	내부 콘텐츠 장르.
Locale Metadata	Localization, Locale	화면 섹션명은 Localization을 쓸 수 있지만 API/데이터 모델에서는 Locale 또는 ProgramLocale로 표현한다.
Canonical Artwork	Artwork	Catalog가 관리하는 콘텐츠 기본 이미지.
Platform Artwork Spec	Artwork Requirement, Artwork Slot	Platform Service가 요구하는 이미지 slot과 규격.
Content Artwork Slot	Platform Artwork Assignment	특정 콘텐츠가 Platform Artwork Spec에 보낼 이미지 선택값.
Platform Genre	Platform Genre	외부 플랫폼이 요구하는 장르.
Syndication	Platform Delivery, Platform Publishing	도메인 논의에서는 Syndication, 화면 메뉴와 사용자 업무명은 Platform Delivery를 쓴다.
VOD Delivery	VOD Delivery	VOD Group 구성과 VOD feed 생성/전송 업무명으로 쓴다.
VOD Publication	VOD Publication	VOD feed 생성/전송의 1회 실행 기록.
Feed	Feed	플랫폼에 전달할 데이터 산출물.
Distribution	Delivery	Feed나 파일을 실제 전송하는 행위.
Effective Rating	Applied Rating, Resolved Rating	국가/플랫폼 기준으로 계산된 최종 등급.

11. 디자인 원칙

1. Canonical 정보와 platform-specific 정보를 같은 card 안에 섞지 않는다.
2. 저장 상태, 재생 가능 상태, 편성 가능 상태, 전송 가능 상태를 구분한다.
3. Owner/Operator/CP/Permission은 서로 다른 정보로 표현한다.
4. Program Category와 Keyword는 UI 컴포넌트부터 다르게 둔다.
5. 플랫폼별 필수값은 readiness checklist로 보여준다.
6. 권한 때문에 보이지 않는 데이터와 실제로 없는 데이터를 empty state에서 구분한다.
7. Super Admin 또는 Support mode는 일반 운영 화면과 명확히 구분한다.
8. 사용 중인 기준값을 바꿀 때 영향받는 Program, Channel, Template 수를 보여준다.
9. "자동 계산됨"과 "운영자가 직접 override함"을 구분해서 표시한다.
10. 복합 저장 작업은 사용자가 한 번의 동작처럼 느끼되, 실패 지점은 명확히 안내한다.

12. 제품 구조 요약

아래 다이어그램에서 실선은 주요 운영 흐름이고, 점선은 readiness 계산에 쓰는 참조/의존 관계다. VOD Delivery는 Platform Delivery 화면의 하위 단계가 아니라, Syndication의 플랫폼 요구사항과 Playback/Pipeline 준비 상태를 조회하는 별도 업무다.



한 문장으로 정리하면:

Content Library는 서비스할 콘텐츠를 만들고,
Channel Operations는 어디에 어떤 조건으로 편성할지 정하고,
Scheduling은 실제 편성 가능성을 검증하며,
Platform Delivery는 Syndication 설정을 통해 외부 플랫폼이 요구하는 형태로 변환하고,
VOD Delivery는 Program 묶음을 만들고 Syndication/Playback 준비 상태를 조회해 VOD feed로 생성/전송하며,
Playback/Ads/Distribution은 실제 서비스와 전달을 담당한다.

13. 참고 문서

세부 규칙은 아래 설계 문서에서 확인한다.

문서	참고할 내용
docs/specs/catalog-domain-design.md	Program, Series, Season, Asset, Locale, Right
docs/specs/playoutplus-ownership-tenancy-model-design.md	Tenant, Organization, Role, Owner, Operator, 권한 범위
docs/specs/catalog-program-content-provider-design.md	Program/Series/Season의 CP mapping
docs/specs/catalog-program-tagging-design.md	Keyword와 Program Category 구분
docs/specs/syndication-genre-projection-design.md	내부 장르와 플랫폼 장르, Syndication projection 구분
docs/specs/vod-delivery-domain-design.md	VOD Group, VOD Target, VOD Publication, VOD feed 전송 흐름
docs/specs/rating-classification-design.md	Rating 입력과 국가별 변환
docs/specs/catalog-artwork-registration-design.md	Canonical Artwork, Platform Artwork Spec, Content Artwork Slot
docs/specs/program-status-pipeline-design.md	Program/Asset 상태와 처리 흐름